

Problema N°35: Un disco de masa m se amarra a una cuerda que pasa a través de un pequeño hoyo en una superficie horizontal sin fricción (ver figura 27). El disco inicialmente orbita con velocidad v_i en un círculo de radio r_i . Luego la cuerda se jala lentamente desde abajo, lo que disminuye el radio del círculo a r .

Datos: $r = 0.100 \text{ m}$, $m = 50.0 \text{ g}$, $r_i = 0.300 \text{ m}$ y $v_i = 1.50 \text{ m/s}$.

- ¿Cuál es la velocidad del disco cuando el radio es r ?
- Encuentre la tensión en la cuerda como función de r .
- ¿Cuánto trabajo W se realiza al mover m de r_i a r ? Nota: La tensión depende de r .

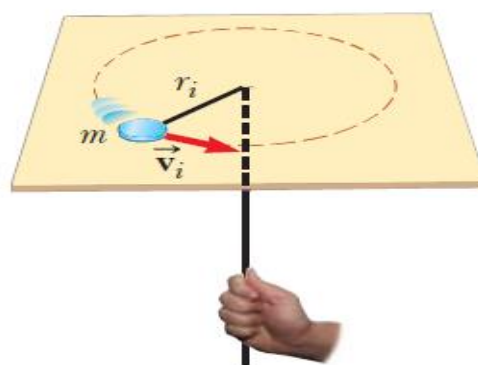


Figura 27

Datos:

$$r_i = 0,300\text{m}$$

Radio inicial

$$v_i = 1,5\text{m/s}$$

Valor de la velocidad inicial del disco

$$m = 50,0\text{g} \cdot \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 0,050\text{kg}$$

Masa disco

$$r = 0,100\text{m}$$

Radio final

$$\text{a) } v = ?$$

Valor de la velocidad final del disco

$$\text{b) } T_{Fm} = ?$$

Tensión en la cuerda

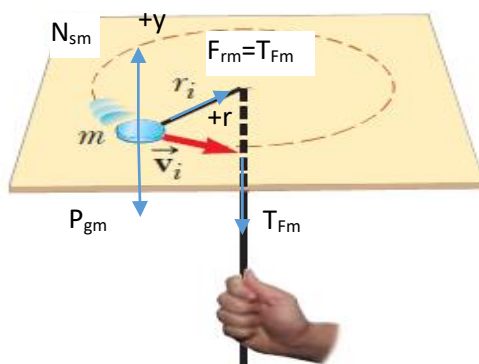
$$\text{c) } W_{r_i-r} = ?$$

Trabajo al mover de r_i a r

Resolución:

El disco de masa m amarrado a una cuerda inicialmente orbita con velocidad v_i sobre una superficie sin fricción.

Analizando el esquema, vemos:



Como se ve en el esquema, la fuerza externa es la que jala la cuerda hacia abajo, el peso del disco y la normal a la superficie. El disco experimenta una fuerza radial, la cual es la tensión que experimenta la cuerda debida a la fuerza externa. Esta última pasa por el eje de rotación, por lo tanto no genera torque respecto al eje de giro. Por otro lado el peso del disco y la normal están en dirección paralela al eje de rotación, perpendicular al plano de rotación del sistema. La que vemos como fuerza radial tampoco genera torque.

Para que genere torque respecto al eje de rotación, las direcciones de las fuerzas deberían estar o tener componente en el plano de rotación, formando un ángulo distinto a 0° y 180° con la distancia a dicho eje, tal como se evidencia en la expresión de torque:

$$\tau = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \text{sen}\alpha$$

Siendo el seno (0°) = 0 y el seno (180°) = 0

El sistema lo consideramos compuesto por el disco. No actúa momento de torsión (o torque) externo en el plano de rotación. El sistema lo podemos considerar como aislado.

a) Aplicando la expresión que relaciona el torque externo con la variación del Momento Angular:

$$\sum \vec{\tau} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$$

Cómo no actúa ningún torque externo, tendremos:

$$\sum \vec{\tau} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = 0$$

De donde tendremos:

$$\Delta \vec{L} = \vec{L} - \vec{L}_i = 0$$

Es decir el sistema no experimentará variación en su Momento Angular:

$$1) \vec{L} = \vec{L}_i$$

La ecuación general del momento angular la podemos expresar:

$$2) L = I \cdot \omega$$

Siendo a su vez:

$$3) \omega = \frac{v}{r}$$

El momento de inercia del disco varía. Lo vamos a modelar como partícula.

El momento de inercia inicial del disco será:

$$4) I_i = m \cdot r_i^2$$

El momento de inercia final del disco será:

$$5) I = m \cdot r^2$$

Reemplazando las ecuaciones 4), 5) y 3) en la 2) para cada momento angular, y a su vez esta en la ecuación 1), tendremos:

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \vec{L}_i \\ I \cdot \omega &= I_i \cdot \omega_i \\ (m \cdot r^2) \cdot \left(\frac{v}{r}\right) &= (m \cdot r_i^2) \cdot \left(\frac{v_i}{r_i}\right) \end{aligned}$$

Simplificando las masas a ambos lados, y los radios a cada lado, nos quedará:

$$r \cdot v = r_i \cdot v_i$$

De donde despejamos la velocidad final:

$$6) \quad v = \frac{r_i \cdot v_i}{r}$$

Reemplazando valores:

$$v = \frac{0,300m \cdot 1,50m/s}{0,100m} =$$

$$v = 4,50m/s$$

b) Para resolver este punto, vamos a plantear las ecuaciones de la 2ª Ley de Newton para el disco.

$$\sum F_r = F_{rm} = m \cdot a$$

$$\sum F_{Ay} = N_{sm} - P_{gm} = N_{sm} - m \cdot g = 0$$

Recordando que la fuerza radial es la tensión que experimenta la cuerda, y que la aceleración es la centrípeta, es decir:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Reemplazando:

$$7) \quad T_{Fm} = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Reemplazando la ecuación 6) en la 7) y operando:

$$T_{Fm} = m \cdot \frac{\left(\frac{r_i \cdot v_i}{r}\right)^2}{r} = m \cdot \frac{(r_i \cdot v_i)^2}{r^3}$$

Reemplazando valores:

$$T_{Fm} = 0,050kg \cdot \frac{(0,300m \cdot 1,50m/s)^2}{(0,100m)^3} =$$

$$T_{Fm} = 10,1N$$

c) El trabajo lo realiza la fuerza radial en sentido radial.

Aplicando la relación entre trabajo de fuerzas externas y variación de energía mecánica, siendo para este caso la energía cinética rotacional:

$$8) \quad W_F = \Delta E_{cr} = E_{cr} - E_{cri}$$

Recordando la expresión general de la energía cinética rotacional:

$$E_{cr} = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} (m \cdot r^2) \cdot \left(\frac{v}{r}\right)^2 =$$

$$9) \quad E_{cr} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Reemplazando la ecuación 9) en la ecuación 8) para cada energía:

$$W_F = \Delta E_{cr} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_i^2 =$$

$$W_F = \Delta E_{cr} = \frac{1}{2} m \cdot (v^2 - v_i^2)$$

Reemplazando valores:

$$W_F = \frac{1}{2} 0,050 kg \cdot [(4,50 m/s)^2 - (1,50 m/s)^2] =$$

$$W_F = 0,450 J$$